

De la un jurnal la mai multe: detectarea și generalizarea schimbărilor de stil asociate GenAI în scrierea academică

Bonciu Vlad-Matei

Coordonatori științifici: lect. univ. dr. Doinea-Zurini Mădălina & lect. univ. dr. Gheorghe Mihai

CSIE @ ASE

Context



The democratization of generative AI gave rise to **more synthetic text** that carries hallucinations and training data biases.



Thus **information pollution** has become a more prominent **problem**.



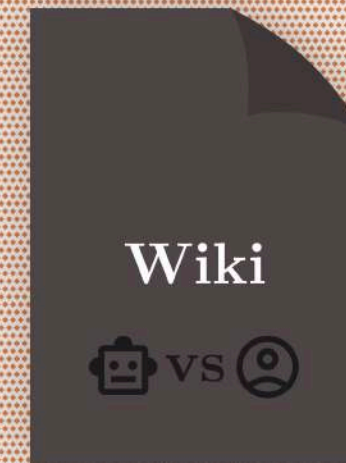
Academic integrity is also one of the main areas **threatened by the influx of credibly exposed data**.



AI Text Detection has become a relevant area of study due to these factors.

Vlad-Matei Bonciu

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Academia de Studii Economice din București



"This paper establishes..."

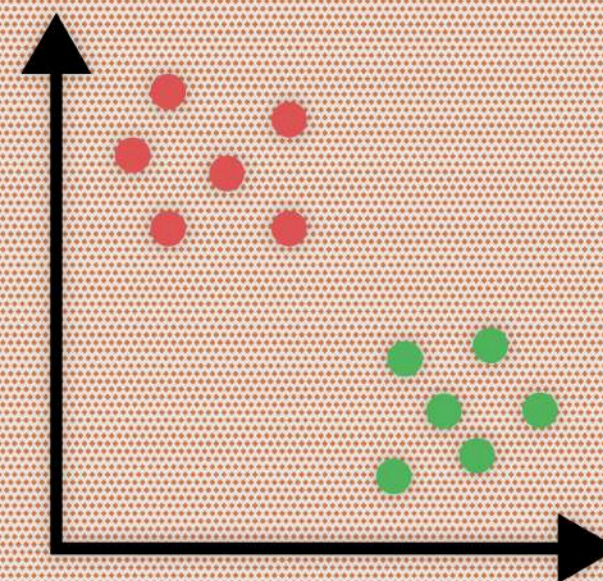


Extract stylometric features...

[0.1, 0.52, ..., 0.9, ...]

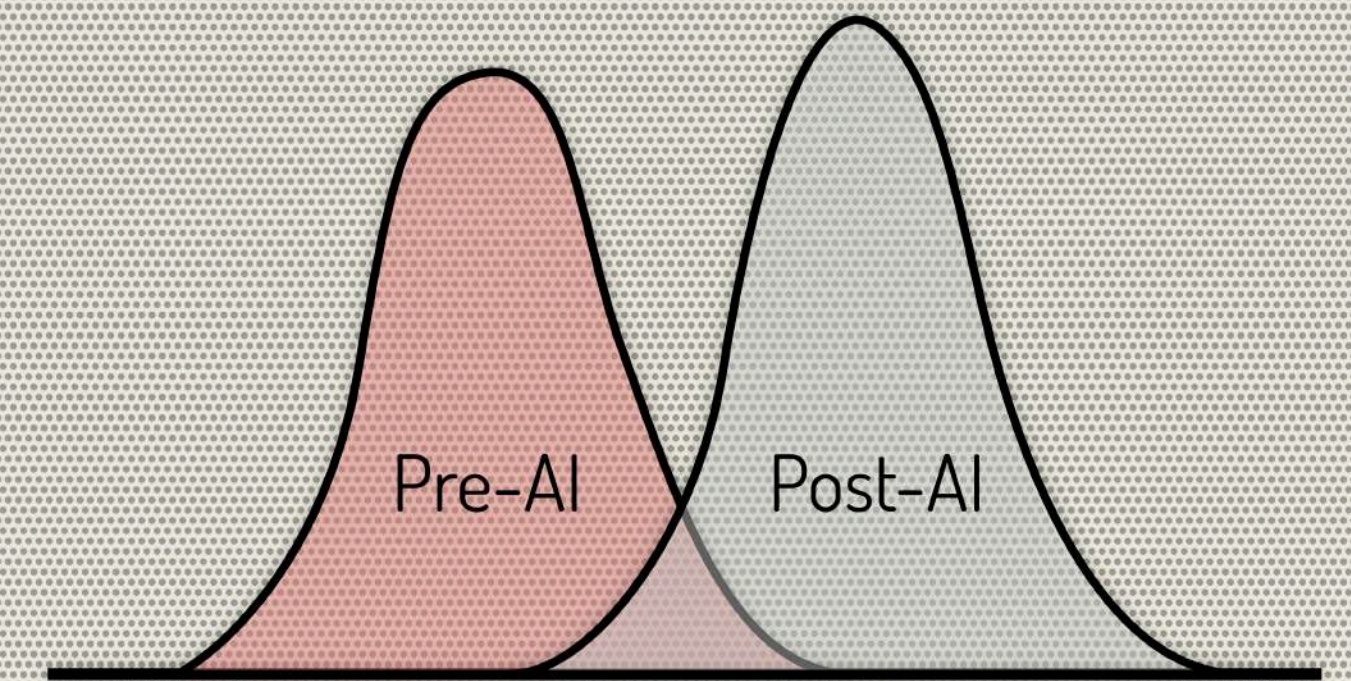


For all points...



Cluster Analysis
(PCA)

Distributional shifts



Results for all datasets

Lexical Diversity



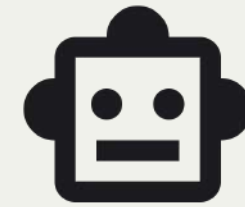
Content words



Punctuation count



Context



Problema detectării textului generat sintetic începe să fie una care vizează întregul mediu online.

Democratizarea accesului la LLM-uri a dat naștere la un fenomen în care **textul GenAI este proeminent întâlnit în întreg spațiul online**. Acest text **poartă halucinațiile și bias-urile datelor de antrenare** ale acestor modele de limbaj.



Poluarea surselor de informație digitale duce la pierderea încrederii publicului în informațiile vaste disponibile și poate contribui la polarizarea societății.



Integritatea academică este una din zonele care are cel mai mult de suferit din cauza acestui nou fenomen.



Scopul nostru în cadrul acestui studiu este de a identifica dacă **stilul scriitorilor** de articole academice **a fost influențat în mod direct sau indirect de către noul mediu actual**, unde textul generat de modelele de limbaj mari este din ce în ce mai des întâlnit.



Cum s-a schimbat stilul de redactare a abstractelor în era post-AI?



În ce măsură corespund schimbările stilistice din era post-AI cu cele asociate
utilizării GenAI?

Pre-AI

2018-2021

An Intermediar

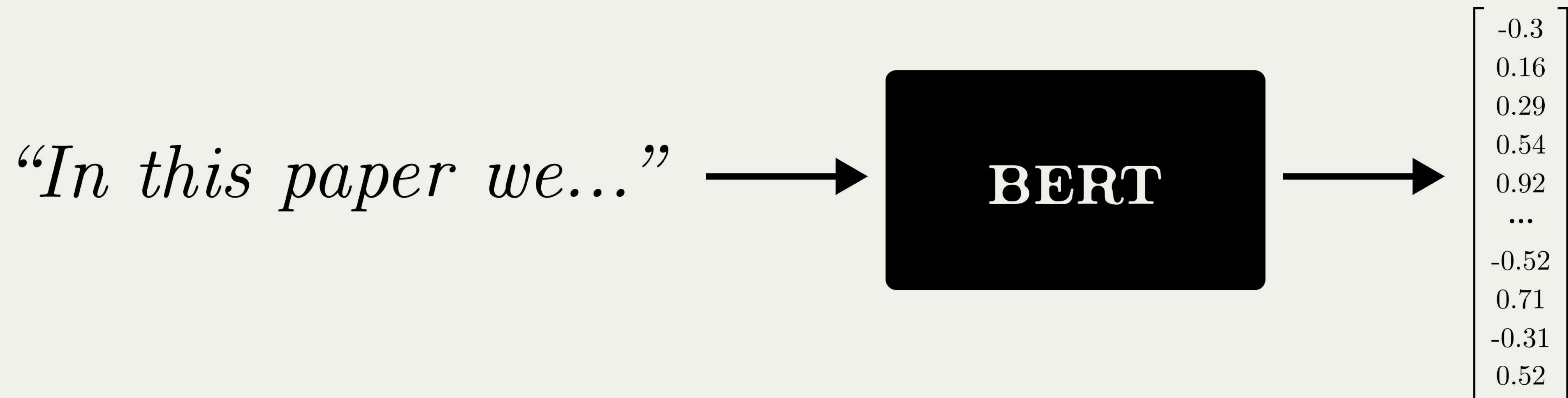
(ChatGPT a fost lansat în acest an.)

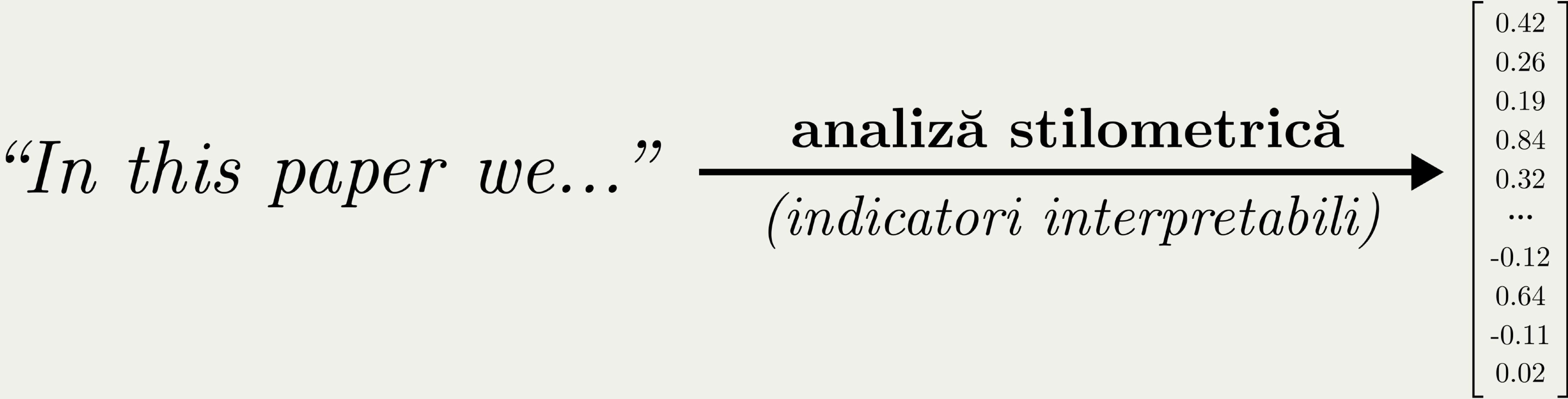
2022

Post-AI

2023-2026

Metodologie





Categorie	Indicatori
Diversitate Lexicală	<i>MATTR, MTLT, Indexul Gini Simpson</i>
Diversitate Sintactică	<i>Burstiness, Coeficientul Gini în lungimea propozițiilor</i>
Punctuație	<i>Densitatea punctuației, Diversitatea punctuației</i>
Stilistică	<i>Function Word Ratio, Mean Dependency Distance, Rata vocii pasive</i>

Abstract 1
(2020)

“In the existing studies of the multi-attribute decision making problem (MADM) with linguistic distributions, the decision makers are assumed to be completely rational. However, in real life MADM problems, the decision makers sometimes exhibit the disappointment behaviors over different linguistic assessments...”

Abstract 2
(2025)

“Label correlation learning is a challenging issue in multi-label classification, which has been extensively studied recently. Typically, the second-order label correlation is achieved by fusing information from pairwise labels, while high-order correlation arises from integrating global information of the entire label...”

Abstract 1
(2020)

Abstract 2
(2025)

0.69	}	Diversitate	}	0.78
50.55				77.15
0.97	}	Lexicală	}	0.98
0.32				0.25
0.27	}	Rata cuvintelor funcționale	}	0.32
0.15				0.16
0.13	}	Diversitate	}	0.15
0.70				0.70
0.11	}	Sintactică	}	0.23
4.46				4.43
	}	Punctuație	}	
	}	Mean Dependency Distance	}	
	}	Rata vocii pasive	}	

Seturile de date

Q1

1229

data points

arXiv

4489

data points

Wiki



8172

data points

Procesarea datelor

Procesarea datelor

“In this paper we...”

Procesarea datelor

“In this paper we...”



Process area data

“In this paper we...”



$$v = [0.4 \quad 0.8 \quad \dots \quad 0.3 \quad 0.9] \in \mathbb{R}^{10}$$

Procesarea datelor

“In this paper we...”



$$v = [0.4 \quad 0.8 \quad \dots \quad 0.3 \quad 0.9] \in \mathbb{R}^{10}$$



Pentru tot setul de date

Procesarea datelor

“In this paper we...”



$$v = [0.4 \quad 0.8 \quad \dots \quad 0.3 \quad 0.9] \in \mathbb{R}^{10}$$



Pentru tot setul de date

Corelație între indicatori (**Matrice de corelație**)
Analiză individuală a indicatorilor (**Histograme**)

Procesarea datelor

“In this paper we...”



$$v = [0.4 \quad 0.8 \quad \dots \quad 0.3 \quad 0.9] \in \mathbb{R}^{10}$$



Pentru tot setul de date

Corelație între indicatori (**Matrice de corelație**)
Analiză individuală a indicatorilor (**Histograme**)



Procesarea datelor

“In this paper we...”



$$v = [0.4 \quad 0.8 \quad \dots \quad 0.3 \quad 0.9] \in \mathbb{R}^{10}$$

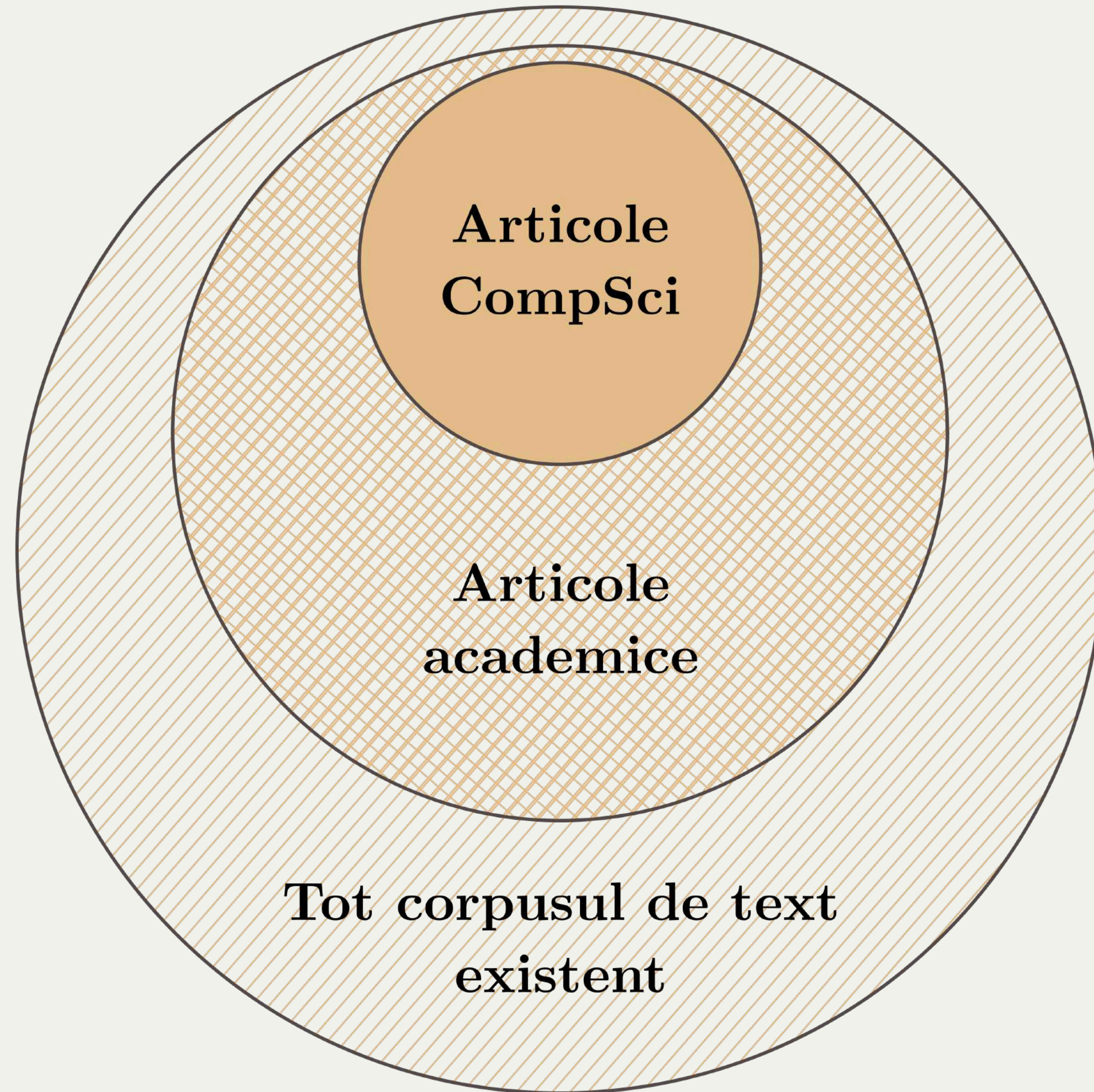


Pentru tot setul de date

Corelație între indicatori (**Matrice de corelație**)
Analiză individuală a indicatorilor (**Histograme**)



Analiza Componentelor Principale (**PCA**)
Analiză de clusterizare (**Gap Statistics**)



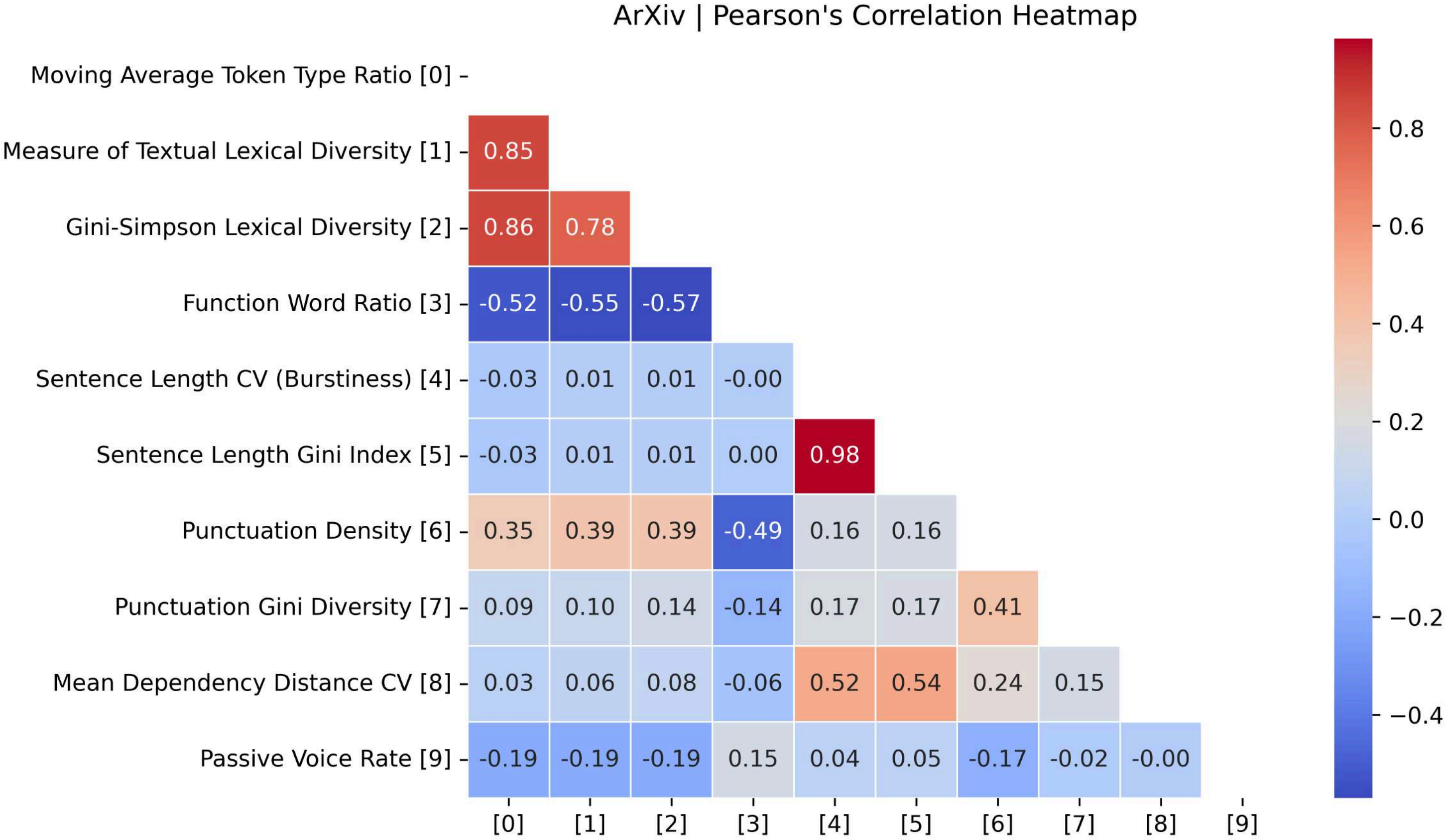
**Articole
CompSci**

**Articole
academice**

**Tot corpusul de text
existent**

Rezultate

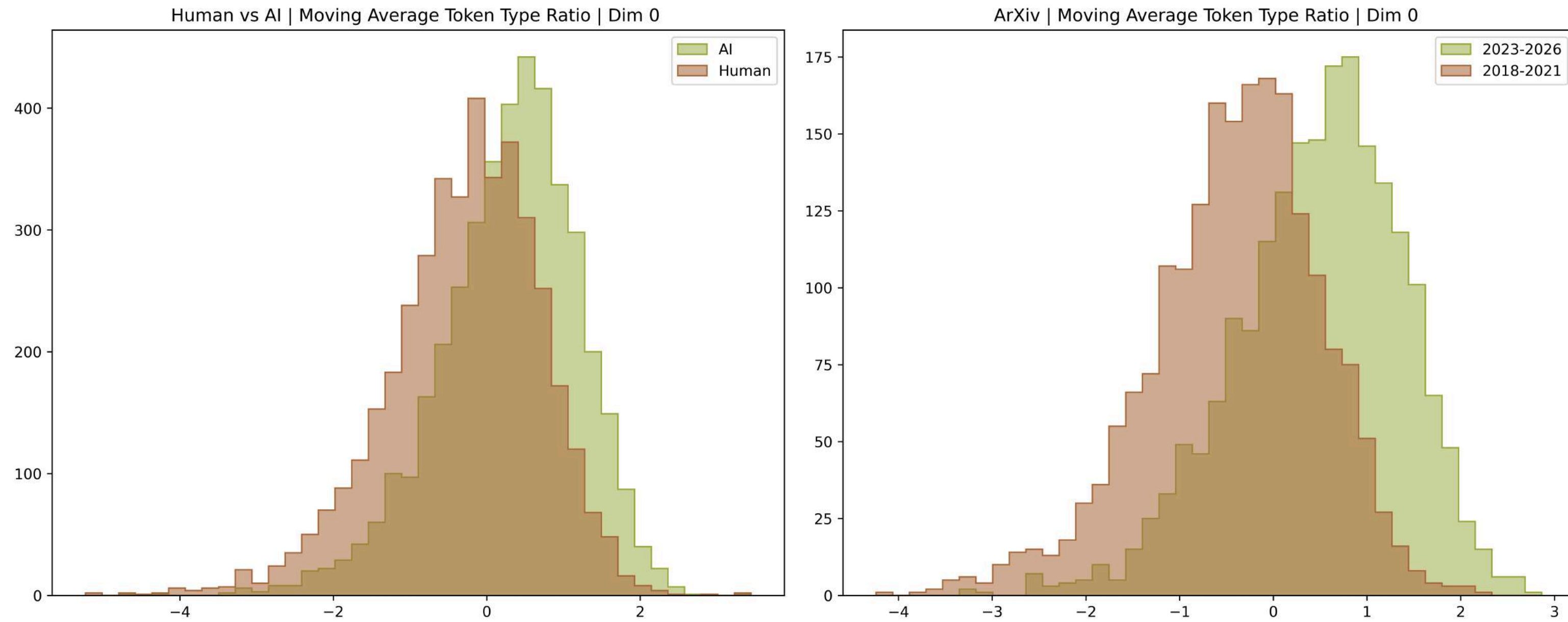
Matricea de corelație



MATTR

Este un indicator pentru măsurarea diversității lexicale în cadrul unui text.

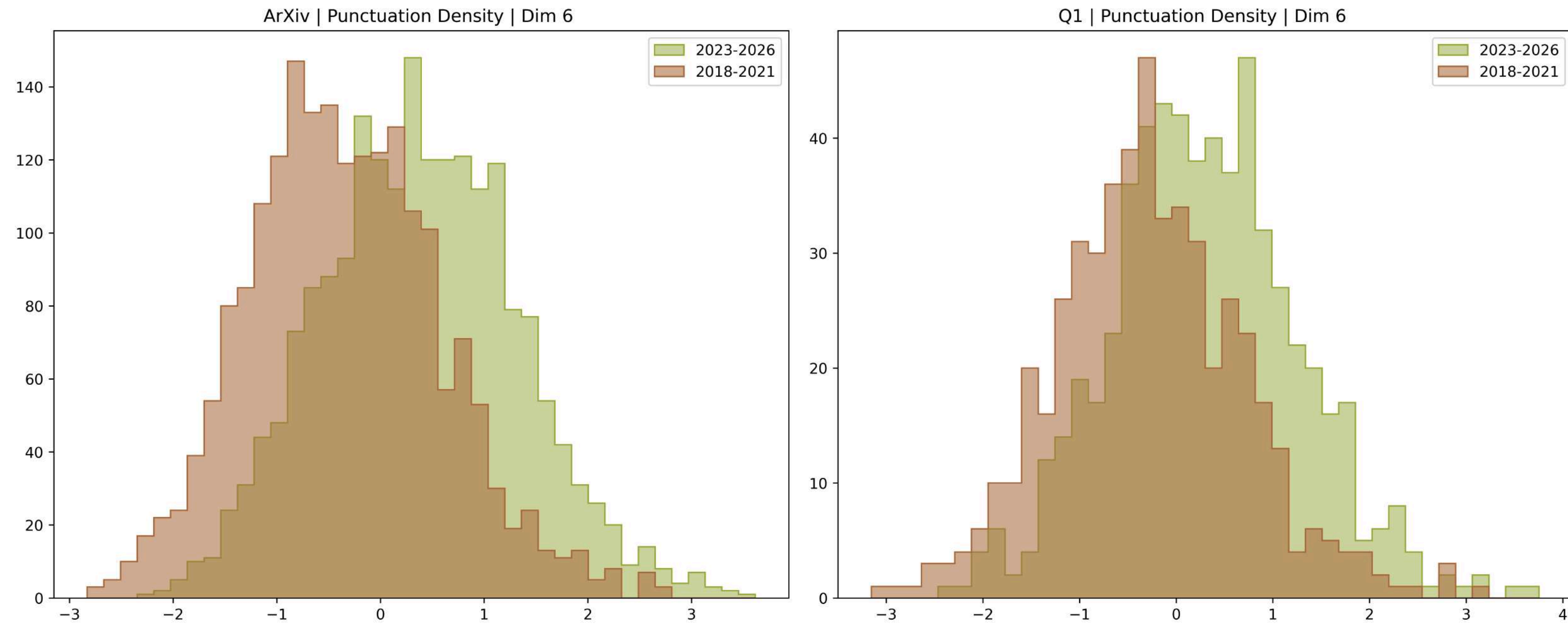
Type Token Ratio (TTR) este calculat pentru intervale de 50 cuvinte, apoi este calculată media valorilor rezultate.



Această modificare este remarcată în toate cele trei seturi de date analizate.

Densitatea punctuației

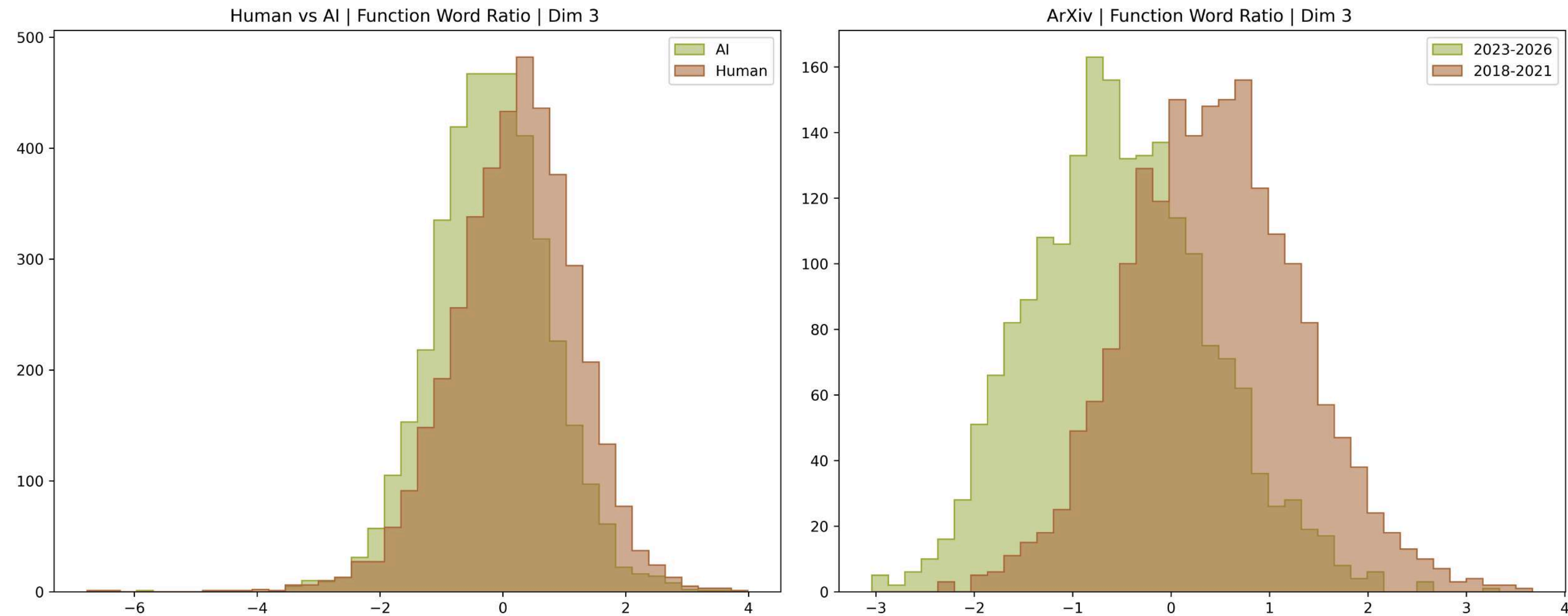
Indică frecvența cu care sunt utilizate semne de punctuație față de totalul cuvintelor si punctuației folosite.



Această modificare este remarcată doar la seturile de date cu abstracte.

Rata cuvintelor funcționale

Este o metodă de a cuantifica cât de mult (%) sunt folosite cuvinte pentru conținut față de **cuvinte care leagă conținutul**.

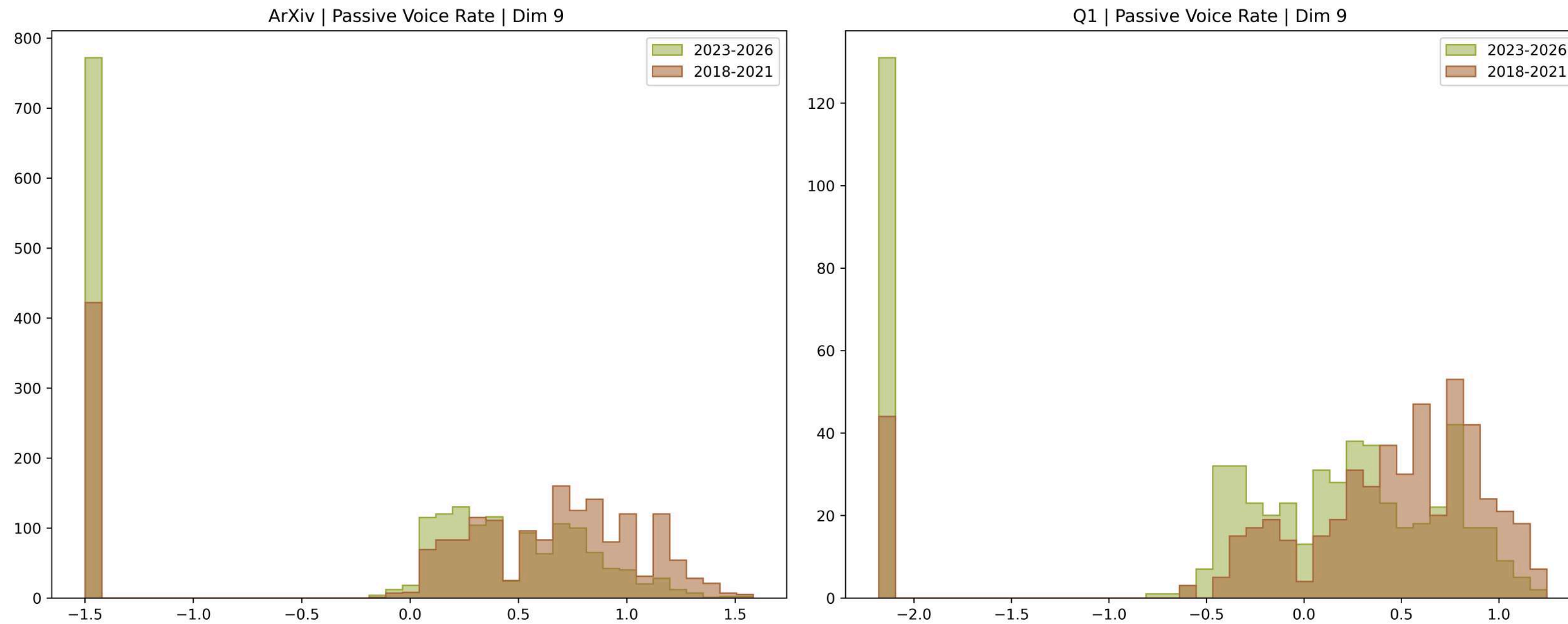


Această modificare este remarcată în toate cele trei seturi de date analizate.

Rata vocii pasive

O propoziție pasivă este identificată prin: auxiliar „fi” (conjugat) + participiu trecut (VBN), urmat opțional de expresia „de”.

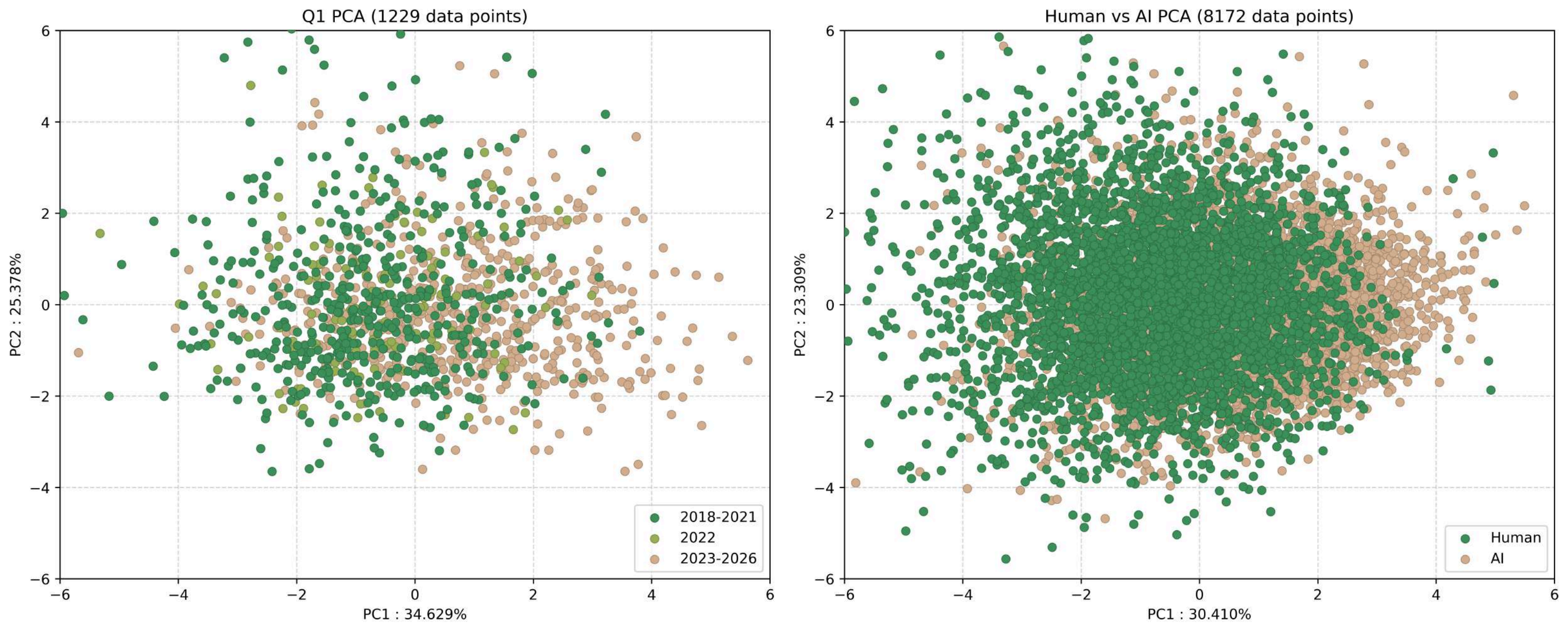
Această abordare este adesea folosită pentru a crea un sentiment fals de obiectivitate sau pentru a masca actorul într-o propoziție.



“The decision was taken...” vs “We took the decision to ...”

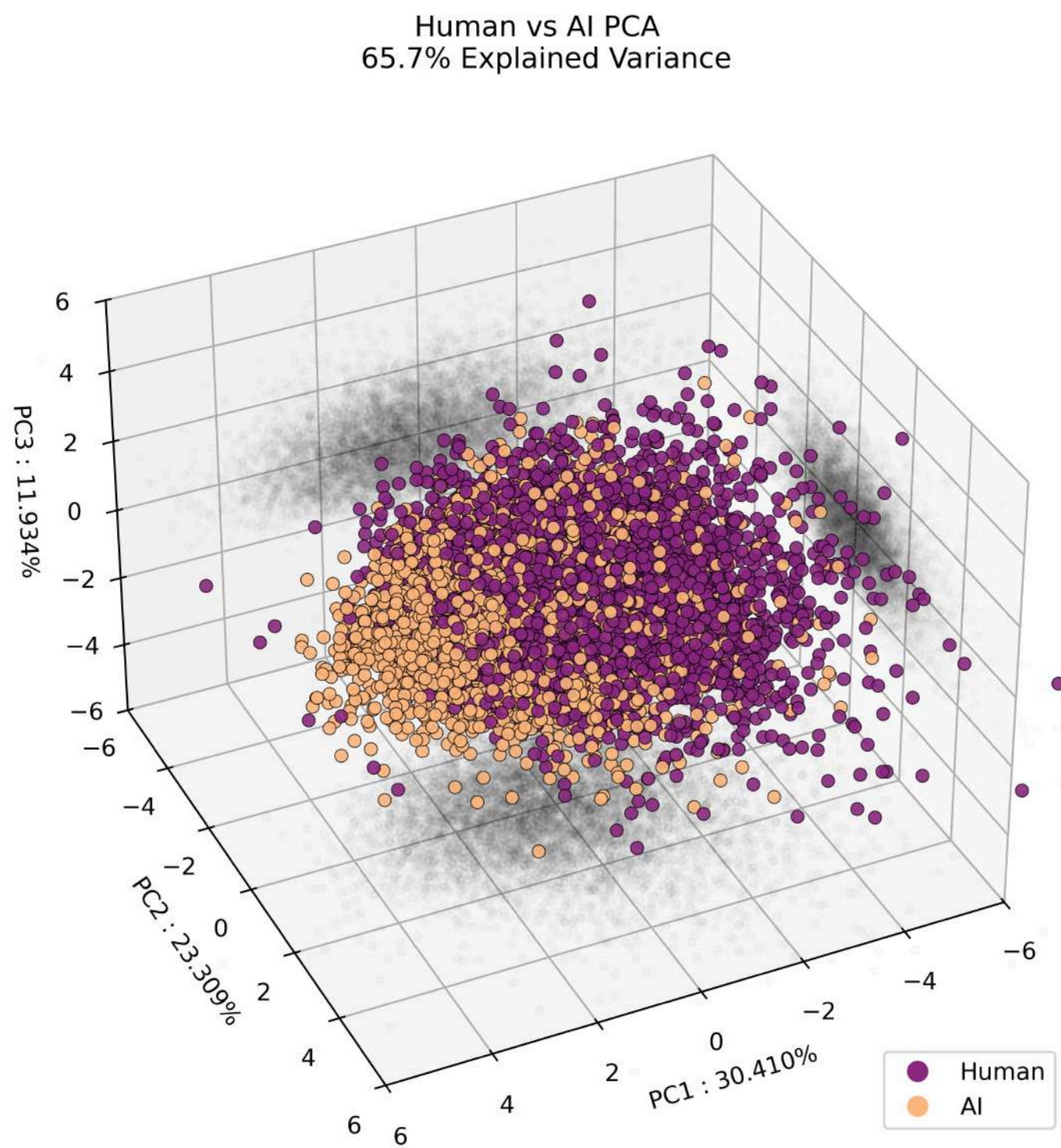
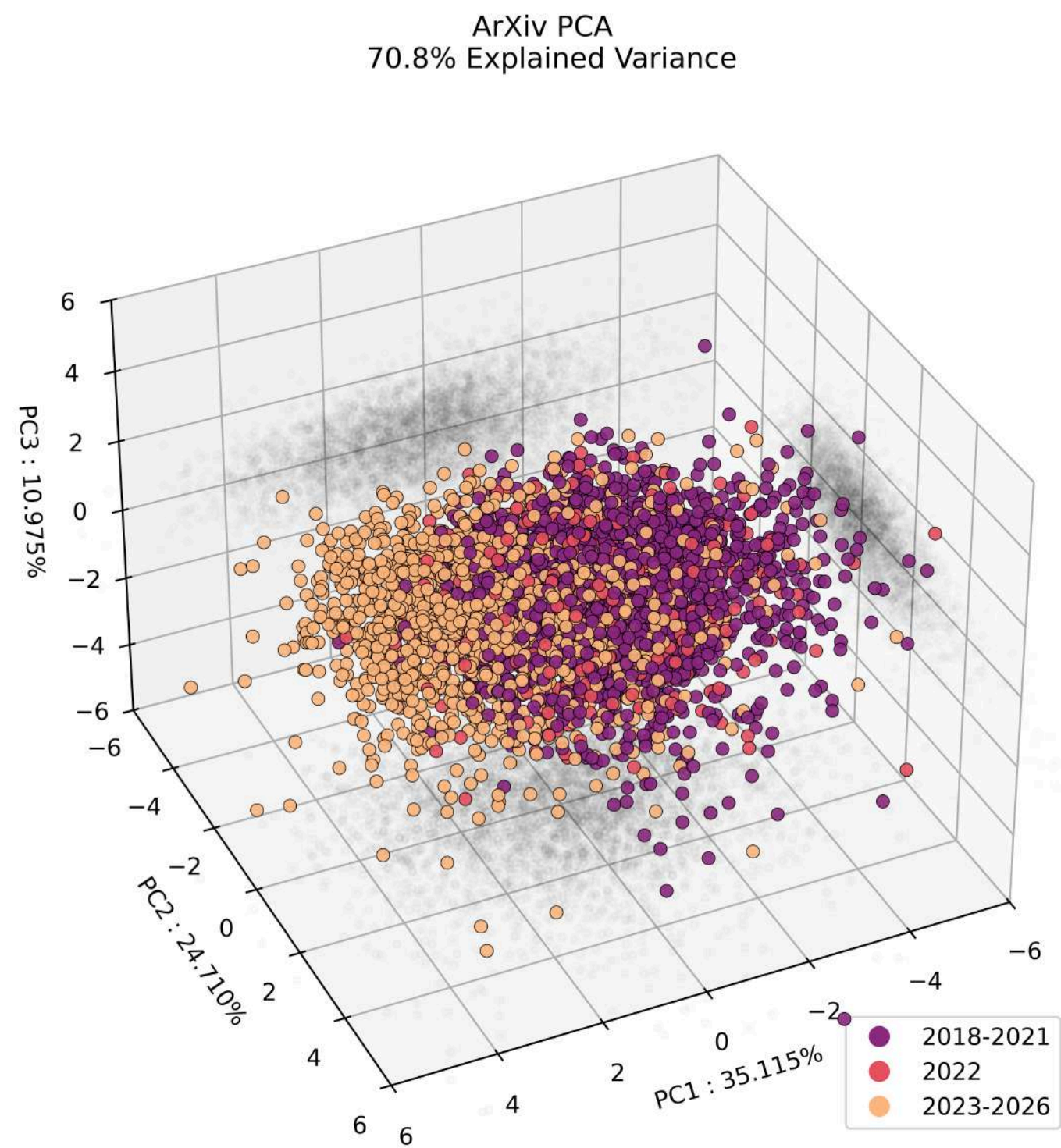
Această modificare este remarcată în toate cele trei seturi de date analizate.

Analiza Componentelor Principale



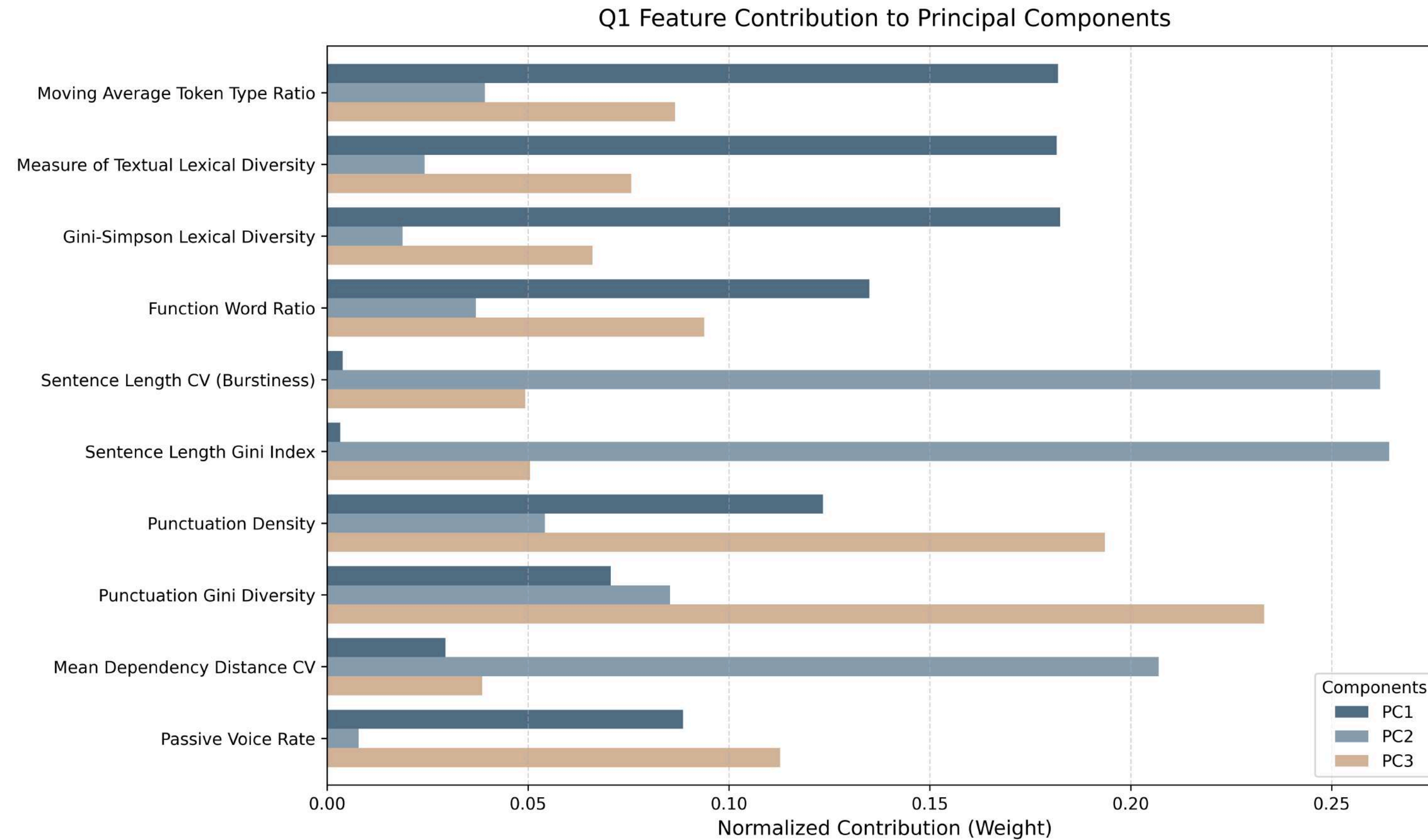
Proiecția 2D a datelor.

Analiza Componentelor Principale



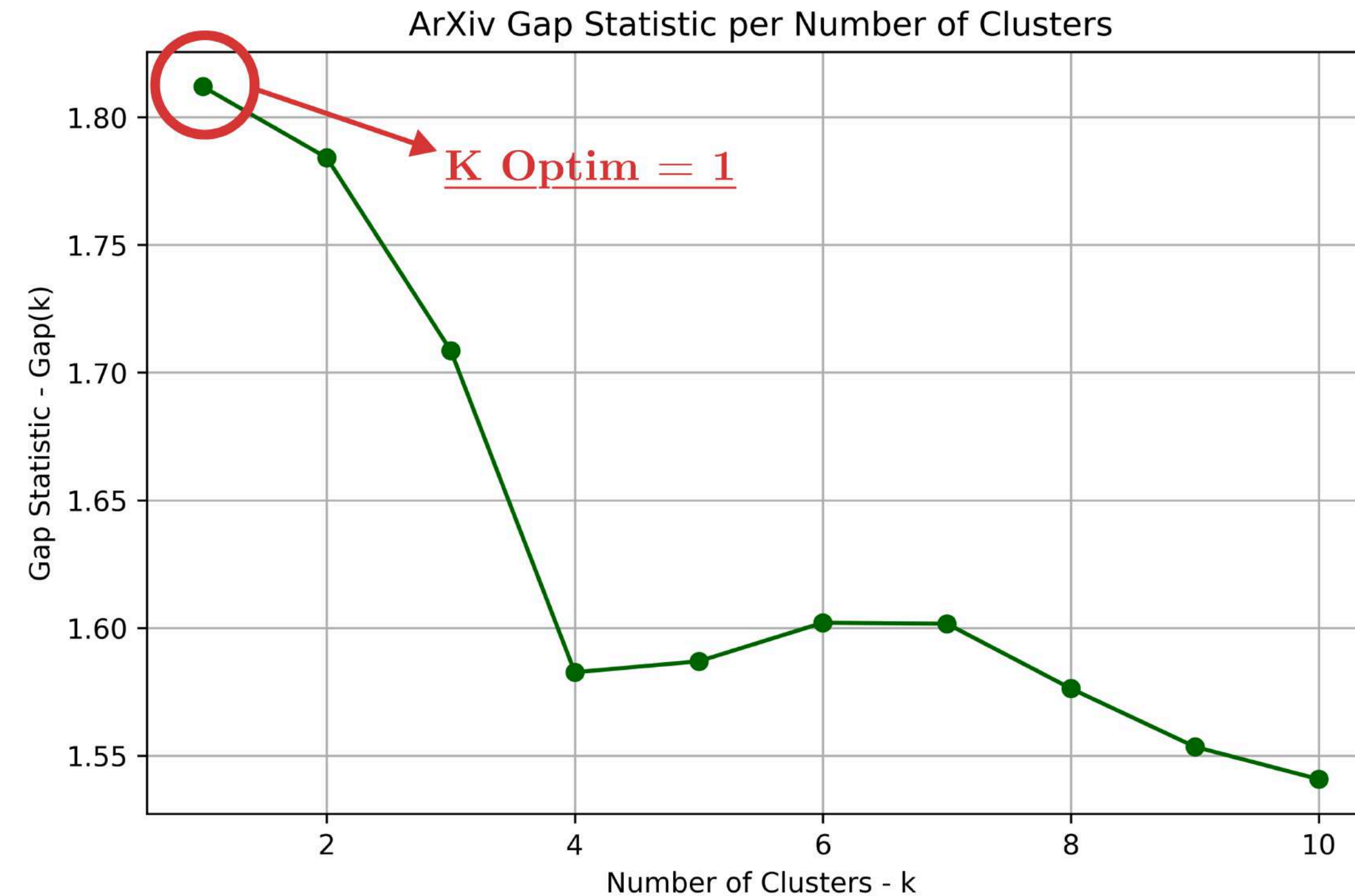
Proiecția 3D a datelor.

Analiza Componentelor Principale



Gap Statistics

Se uită la cât de strânse sunt clusterelor reale în comparație cu clusterelor create din date aleatorii (distributii uniforme).



Acest lucru ne ajută să înțelegem dacă grupările pe care le realizăm cu ajutorul algoritmului K-Means în datele noastre sunt semnificative sau au fost generate doar din întâmplare.

Concluzii



Cum s-a schimbat stilul de redactare a abstractelor în era post-AI?

În era post-AI putem să ne așteptăm la **texte cu o diversitate lexicală crescută, cu mai multe cuvinte de conținut și care utilizează același număr de semne de punctuație, dar mai des.** De asemenea, dacă este utilizată vocea pasivă în paragraf, aceasta va fi regăsită mai puțin decât în era pre-AI.



În ce măsură corespund schimbările stilistice din era post-AI cu cele asociate utilizării GenAI?

O proporție mare din schimbările din era post-AI corespunde în detaliu cu cele asociate utilizării GenAI. Există totuși și excepții precum densitatea punctuației care nu prezintă modificări decât în stilul abstractelor, nu și al textelor parafrazate.

Discuții

Limite

Limite

- **Setul de date Wikipedia**, deși este vast în numărul de puncte de date și utilizează un limbaj formal și sec, **nu este perfect în analiza abstractelor academice.**

Limite

- **Setul de date Wikipedia**, deși este vast în numărul de puncte de date și utilizează un limbaj formal și sec, **nu este perfect în analiza abstractelor academice.**
- Deși această abordare permite un nivel înalt de interpretabilitate, **modelele de limbaj actuale specializate** pentru acest scop **au abilitatea de a captura tipare mult mai subtile din textul analizat.**

Limite

- **Setul de date Wikipedia**, deși este vast în numărul de puncte de date și utilizează un limbaj formal și sec, **nu este perfect în analiza abstractelor academice.**
- Deși această abordare permite un nivel înalt de interpretabilitate, **modelele de limbaj actuale specializate** pentru acest scop **au abilitatea de a captura tipare mult mai subtile din textul analizat.**
- **Lipsa de modele** de clasificare care să măsoare performanța indicatorilor utilizați.

Propuneri

Propuneri

Utilizând acești indicatori nu ar trebui să fie foarte dificil
să fie antrenat un model de tip K-Nearest-Neighbours
(KNN)

Propuneri

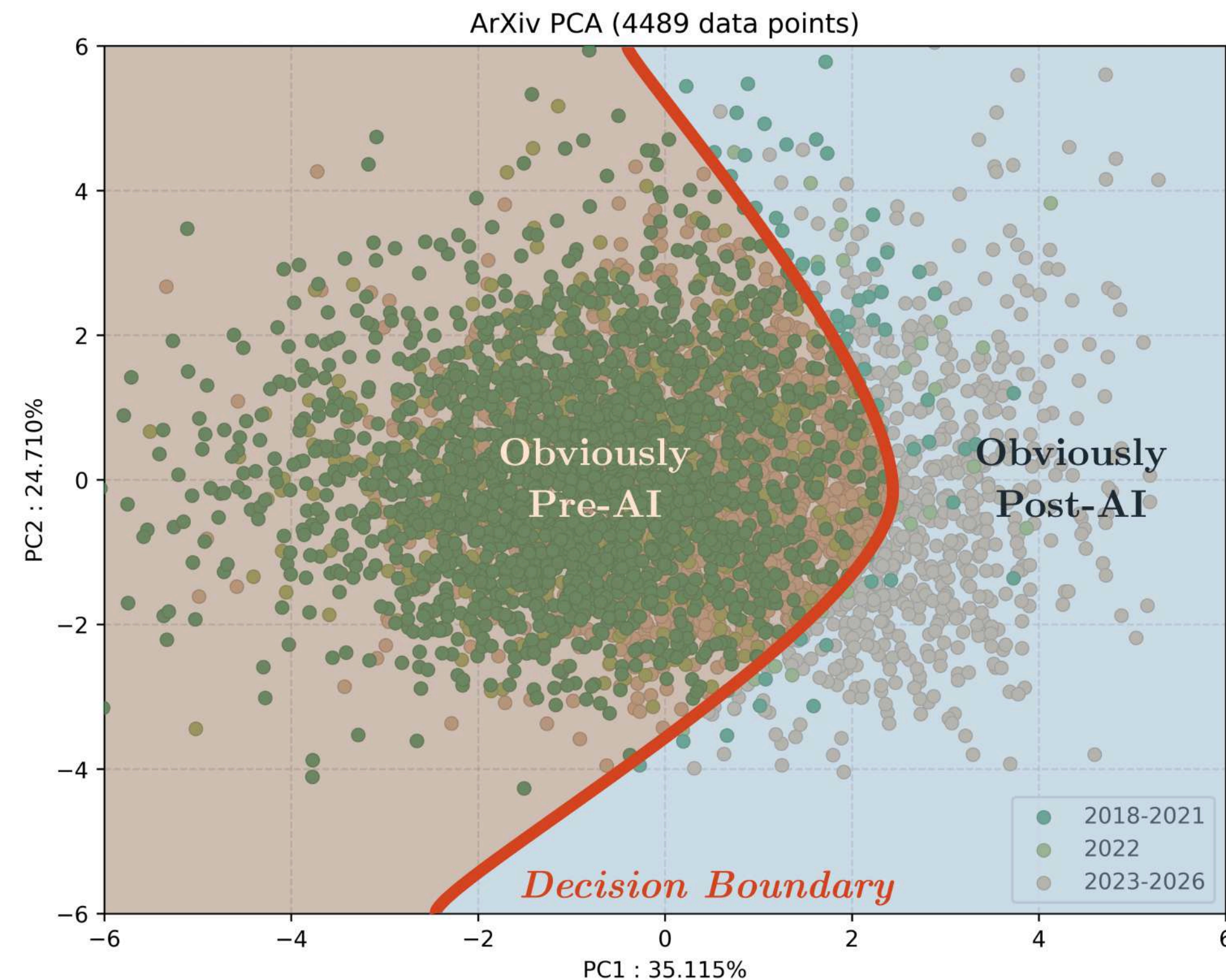
Utilizând acești indicatori nu ar trebui să fie foarte dificil să fie antrenat un model de tip K-Nearest-Neighbours (KNN)

Crearea unui model de tip hibrid, care conține atât vectorul de tipare interpretabile, cât și un model de limbaj, în scopul clasificării textelor.

Propuneri

Utilizând acești indicatori nu ar trebui să fie foarte dificil să fie antrenat un model de tip K-Nearest-Neighbours (KNN)

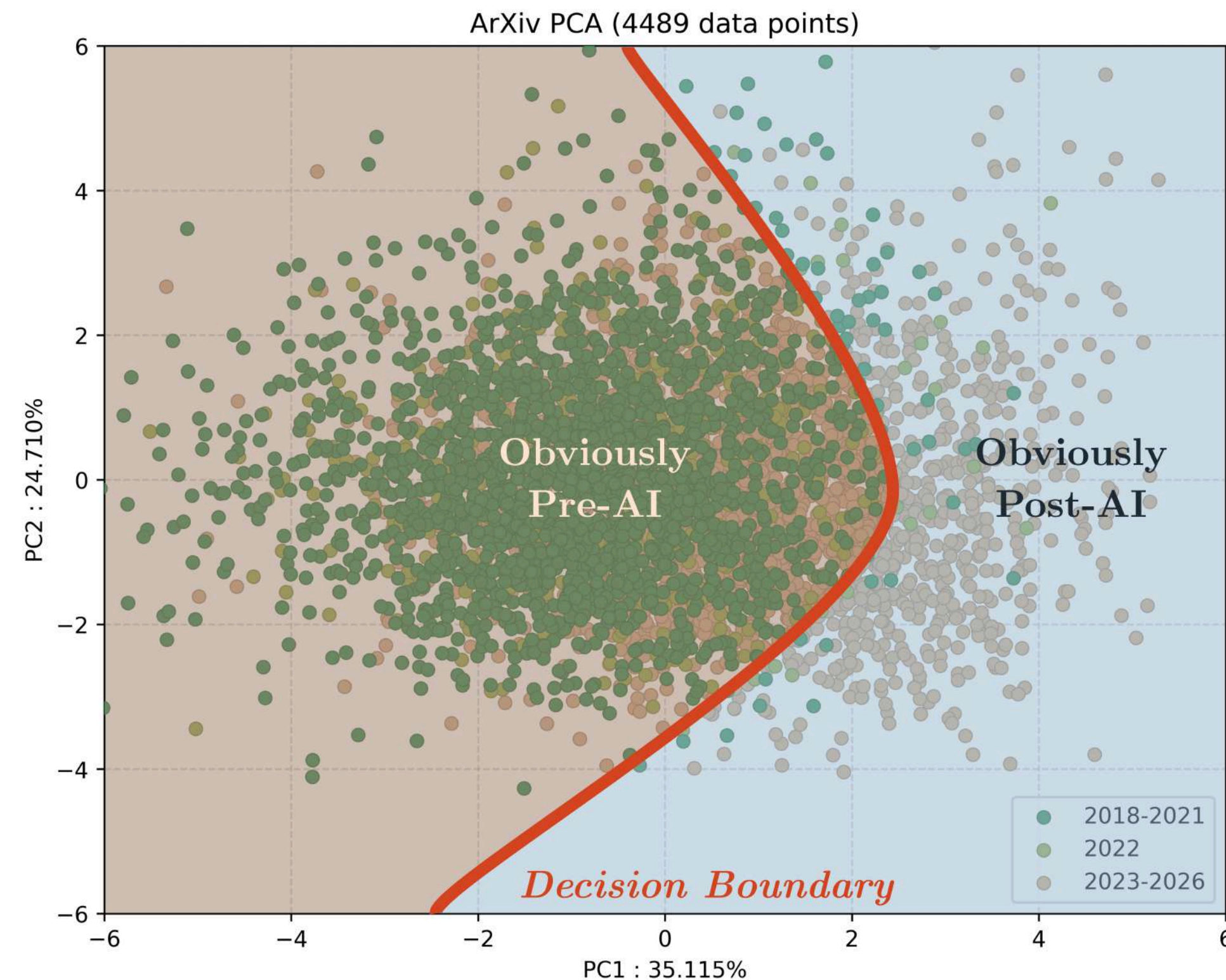
Crearea unui model de tip hibrid, care conține atât vectorul de tipare interpretabile, cât și un model de limbaj, în scopul clasificării textelor.



Propuneri

Utilizând acești indicatori nu ar trebui să fie foarte dificil
să fie antrenat un model de tip K-Nearest-Neighbours (KNN)

Crearea unui model de tip hibrid, care conține atât vectorul de
tipare interpretabile, cât și un model de limbaj, în scopul clasificării
textelor.



Deep
Learning
+
Indicatori
Interpretabili
=
♥

Multumesc!

Context



The democratization of generative AI gave rise to **more synthetic text** that carries hallucinations and training data biases.



Thus **information pollution** has become a more prominent **problem**.



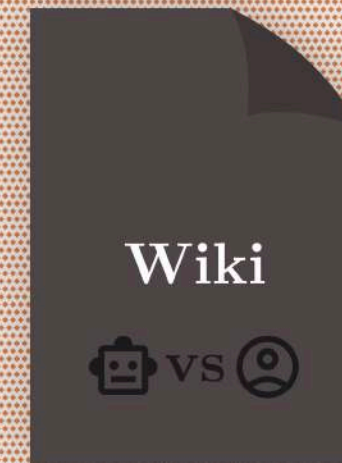
Academic integrity is also one of the main areas **threatened by the influx of credibly exposed data**.



AI Text Detection has become a relevant area of study due to these factors.

Vlad-Matei Bonciu

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Academia de Studii Economice din București



"This paper establishes..."

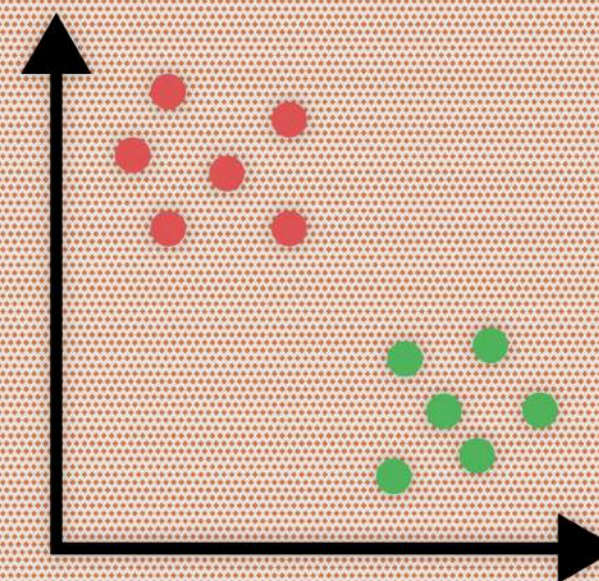


Extract stylometric features...

[0.1, 0.52, ..., 0.9, ...]

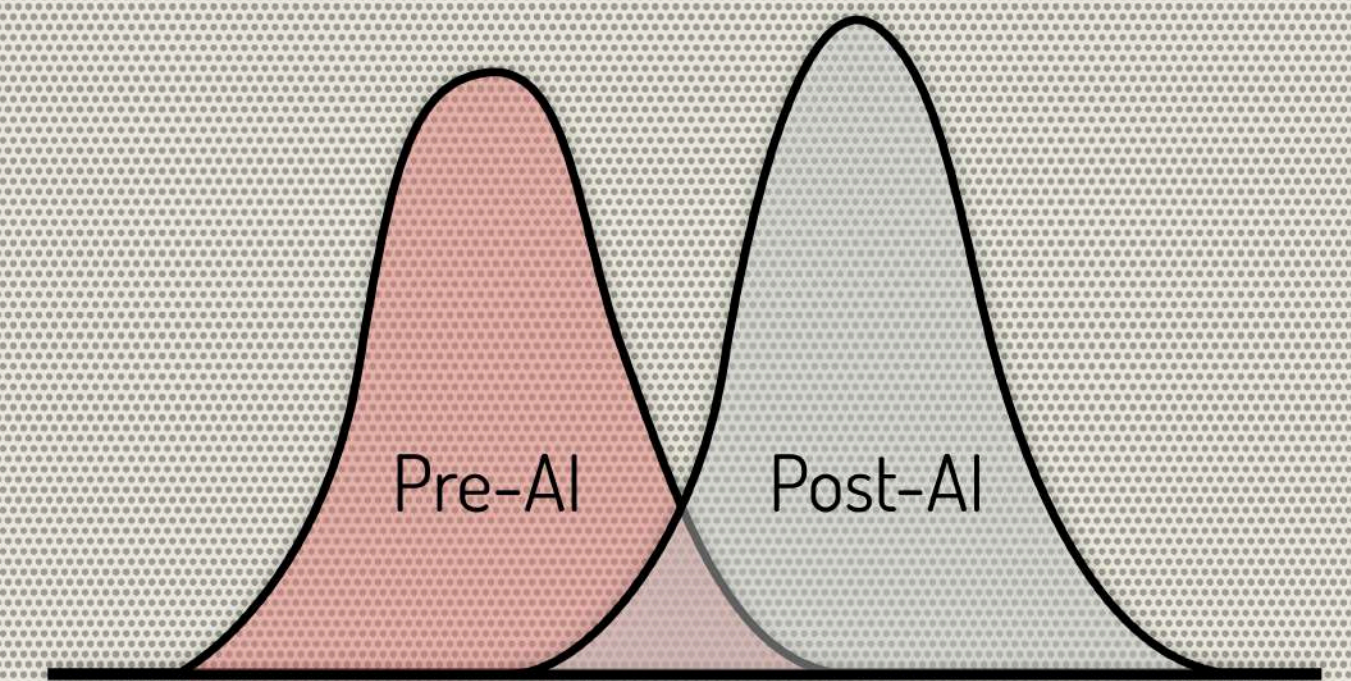


For all points...



Cluster Analysis
(PCA)

Distributional shifts



Results for all datasets

Lexical Diversity



Content words



Punctuation count



